Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

Nombre : ..... Curso: ..... Fecha: .....

REPRESENTACIONES DE UN GRAFO

Objetivos	Utiliza conceptos de grafos.
Contenidos	Grafos.
Habilidades	Aplicación – Análisis
Instrucciones	• Fecha de entrega : 18 de Marzo 2018 • Para cada ejercicio, colocar el desarrollo en la misma hoja. • Se reciben trabajo con esta hoja, y las respuestas debe ir incluido el enunciado. .

1) Dibujar el grafo g no orientado y su matriz de adyacencia según lo que expresan los siguientes conjuntos:

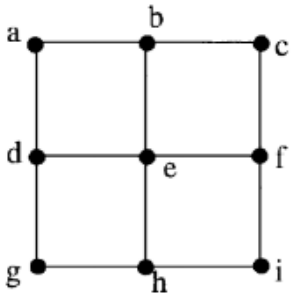
- v(g) = {a, b, c, d, e} ← **Vértices del gafo g**

- a(g) = {(a,b), (b,c), (b,e), (e,d), (d,e), (a,d)} ← **Aristas del gafo g**

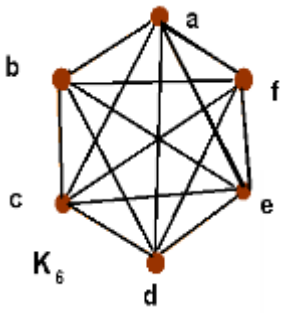
2) Construir un grafo no orientado de 5 vértices en los que cada uno tenga los siguientes grados: 1, 2, 2, 1, 4.

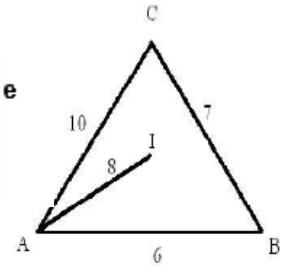
3) ¿Cuántas aristas tiene un grafo si sus vértices tienen los siguientes grados: 4, 3, 3, 2, 2? Dibujarlo.

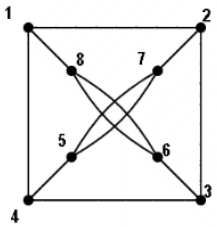
4) Dado el siguiente grafo g escribir explícitamente el conjunto de vértices y el conjunto de aristas de G.

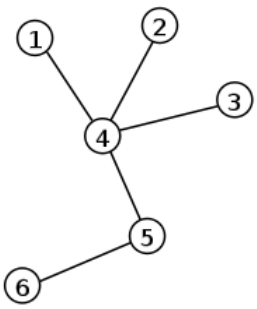


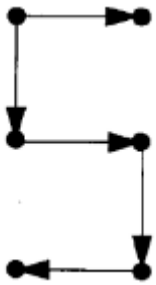
5) Decir cuál de los siguientes grafos corresponde a un multígrafo, a un dígrafo, a un árbol, a un grafo ponderado y a un grafo completo:







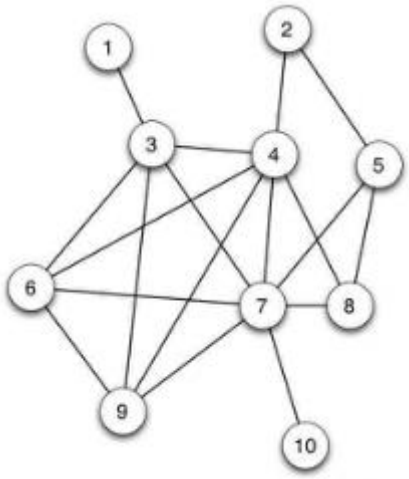




Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

6) Dibujar un dígrafo completo ponderado de orden 5 (o sea, de 5 vértices).

7) Dado el siguiente grafo g:

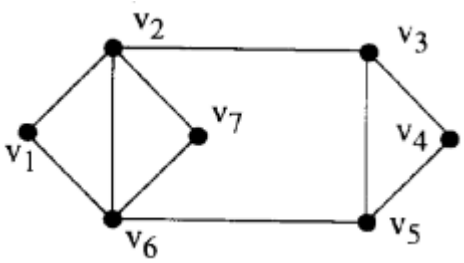


a) Definir el grado de cada uno de los vértices.

b) Definir tres caminos y tres circuitos.

c) Dibujar tres subgrafos a partir del mismo.

8) Dado el siguiente grafo g, encontrar en él:



a) Un camino que conecta a v1 y v4.
b) Un camino simple de longitud 5 entre v1 y v4.
c) Un camino de longitud 6 entre v1 y v4.
d) Un camino cerrado con origen en v4 y de longitud 6.
e) Un ciclo de longitud 3, otro de longitud 4 y otro de longitud 6.
f) Un circuito de longitud 9.

9) Dibujar la matriz adyacente al siguiente grafo:

